

Materia: Organización de la Producción II	Código: 11.02
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 15/5/2023 19:13:11	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
62	hs. teóricas
40	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Planeamiento y control de la producción de los materiales (M.R.P.) Filosofía del justo a tiempo (Just in Time) Celdas flexibles de fabricación Gestión del cambio / Reingeniería Tablero de Comando Planificación y control de proyectos (programación por camino crítico) Pronósticos (series temporales) Teoría de las restricciones

➤ Presentación de la materia:

Organización de la producción II es una materia del área de Operaciones, del Dto. de Sistemas Complejos y Energía. La materia es obligatoria para la carrera de Ing. Industrial, y tiene asignados 6 créditos.

Es la materia en la que los alumnos aprenden a planificar y controlar la producción de una empresa. También podrán evaluar la conveniencia de manejar el concepto de Just in Time y gestionar la toma de decisiones adecuadamente mediante tableros de control. Los estudiantes comienzan a desarrollar ciertas competencias propias de la ingeniería industrial.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1 Detectar las restricciones que se presentan en un proceso productivo, analizarlas y eliminarlas, para poder cumplir: 1.1) La facturación prevista / pronosticada 1.2) Compatible con el mínimo costo posible. 2 Planear la reposición de los materiales, manteniendo un ritmo fluido de la producción, logrando la mínima inmovilización del capital. 3 Administrar los

distintos recursos asignados a un proyecto para cumplir con los plazos previstos. 4 Manejar distintas técnicas que hacen a la mejora de la productividad de los recursos productivos

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Planeamiento de la empresa a largo plazo	Objetivos, análisis, desarrollo, obtención de resultados previstos - La estrategia industrial en función del largo plazo, pasos a seguir en casos de empresas con varias plantas de fabricación, determinación de roles consolidados a nivel empresa, distintos cursos de acción.
El área comercial y la satisfacción de la demanda	Bases necesarias para el planeamiento de la producción: La importancia de los pronósticos, a mediano y largo plazo, la flexión del pronóstico comercial, consideraciones respecto de su utilidad – Pronósticos: Métodos, propósitos, tipos y plazos, análisis de datos, procesos, ruidos y ciclos de tiempo, causas y azar, causales, series de tiempo, cualitativos, causales, correlación, suavizamiento exponencial, factor de tendencia, efectos estacionales medidas de incertidumbre del pronóstico - Determinación y fundamento del horizonte de planeamiento – Criterio, en función del nivel de servicio al cliente, para la fijación de stocks de seguridad, análisis de agotamiento de stock y determinación de las necesidades de ingreso a stock de producto terminado.
Planeamiento, programación y control de la producción	Distintos costos inherentes al planeamiento y fabricación - Conceptos de capacidad instalada, productiva, ociosa y carga de trabajo, su relación con el horizonte de planeamiento - La importancia de la polivalencia de la mano de obra y la influencia de la flexibilidad laboral en el planeamiento - Esquema básico de planeamiento, determinación de la carga de máquinas y de mano de obra directa, fijación de la cantidad de turnos de trabajo de las plantas - Determinación del lead time de fabricación - Análisis de sensibilidad del plan de producción - Decisiones emergentes, criterios de ampliación (tercerización etc.) / reducción de la capacidad productiva - Distintos criterios de planeamiento: optimización de equipos y de mano de obra o de materias primas y materiales directos de producción en función de la demanda (sistema Push / Pull o Empuje / Tracción) - Criterios de programación finita e infinita, algoritmos de programación de la producción - Resolución de casos reales con utilización de variables simuladas (demanda estacional, demanda permanente y variable, mix con distintas variaciones en costo directo)
Control de la producción	Definición y objetivos, en que casos se utiliza, Índices de control más frecuentes (equipos, mano de obra, materias primas etc.), diferencias entre tableros de control y tableros de comando - Determinación y análisis de la mano de obra indirecta - Cálculo de la dotación total de la planta / empresa.
Planeamiento de materiales (material requirement planning - MRP)	Análisis de demanda dependiente e independiente - Su vinculación con el programa maestro de producción - Ámbito de aplicación - Evolución del M.R.P.: tipo I , II (manufacturing resource planning M.R.P.) y III - Estructura del producto, lista de materiales - Definición del lead time de compra - Lógica de cálculo, criterios de loteo - Diferentes sistemas (regenerativo y cambio neto) – Salidas primarias y secundarias del M.R.P. - Concepto de almacén cerrado y abierto -

	Amenazas e implementación del sistema - Resolución de casos reales con utilización de variables simuladas.
Introducción al justo a tiempo (JAT)	Herramientas previas a la utilización del enfoque JAT (detección de cuellos de botella, balanceo de líneas de producción y puestos de trabajo) – Filosofía, objetivos y elementos - Valor agregado - Programación, ejecución y control visual mediante Kanban, distintos tipos de Kanban (de producción, transporte etc.) - El factor humano - El JAT y el papel de los proveedores - Intercambio electrónico de datos (E.D.I.) - El M.R.P. en ambiente justo a tiempo, beneficios - Control de gestión.
Fabricación flexible (FF)	Introducción, entorno de la producción industrial en la década del 80, historia de la tecnología, la necesidad como motor del desarrollo, la figura del cliente – Fabricación flexible: Que es un sistema F. F., características, componentes etc. - Las máquinas, requerimientos: rigidez, precisión, estabilidad, herramienta múltiple, cambio rápido de pieza, máquinas (S.M.E.D.), descarga de viruta etc. - Accionamiento y realimentación: motores, encoders, reglas, sensores etc. - Robotización: Orígenes, clasificación, configuración, control, tipos de tareas adecuadas, el robot y su entorno, aceptación y adaptación de los trabajadores, videos de aplicaciones industriales - La F. F. y : la ingeniería de producto, de proceso, la calidad, planificación de la producción, stocks etc. - Computer integrate manufacturing (C.I.M.) : y los conceptos diseño asistido por computador (C.A.D.), manufactura asistida por computador (C.A.M), calidad asistida por computador (C.A.Q.), control numérico (N.C.), control numérico computarizado (C.N.C.), controladores lógicos programables (P.L.C.), etc. - El C.I.M. y los costos
Programación por camino crítico	Preparación o formulación del proyecto – Administración y dirección de un proyecto (gestión de tiempos, recursos, costos) - Curva de avance de un proyecto industrial - Conceptos de P.E.R.T./C.P.M.: Diagramas de barras (Gantt) y de redes; definición de nodos, actividades, actividades secuenciales, en paralelo y ficticias (dummy); diagramas de flechas; fechas tempranas y tardías: obtención del camino crítico; concepto de holgura, margen libre y margen total; modelo estadístico: duración esperada (tiempos optimistas, pesimistas y medios) y varianza - Previsión de recursos: gráficos de necesidad de recursos; Gantt por especialidades; curvas de control de costos (curva 'S' de costos del proyecto; control tiempo, costo, avance) - Resolución de casos prácticos en laboratorio de computación (Microsoft Project)

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas, exposición del docente con instancias de participación de los alumnos, trabajo en pequeños grupos, resolución de problemas y análisis de casos.

También se contempla la realización de un trabajo práctico grupal sobre algunos de los temas impartidos.

Las clases se ajustarán a un método de enseñanza orientado a lograr la mayor participación activa de todos los alumnos, en cuanto a la formulación, fundamentación y discusión de los temas y problemas tratados, tanto en los aspectos teóricos, conceptuales y prácticos.

Para el desarrollo de algunos de los temas, se solicitara a los alumnos traer su computadora personal.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico Conductor	Los trabajos prácticos se harán en una empresa donde el grupo (conformado por 6 alumnos) deberá conseguir autorización para su ejecución. Se dará preferencia a que se continúe la actividad desarrollada en la asignatura Organización de la Producción I. Quedará abierta la posibilidad que alguno de los docentes visite la empresa y verifique la razonabilidad de las propuestas hechas por los alumnos. Durante el cuatrimestre se harán 3 trabajos en temas a seleccionar según las características de la empresa, entre otros podrán ser: - Planeamiento y Control de la Producción - Planeamiento de los Materiales (MRP). - Programación por Camino Crítico (Proyecto) - Pronósticos Comerciales - Fabricación Flexible, utilización de Kan Ban - Mantenimiento - Tema a elección, a consensuar con la cátedra.

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, marcadores, Proyector y PC (O pantalla táctil), Campus.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

CONDICIONES PARA APROBAR EL CURSADO:

Se dará por aprobado el cursado de la materia, cuando el alumno haya:

- Asistido regularmente a las clases teóricas y prácticas (80 % según Boletín General)
- Obtenido una calificación parcial en el término lectivo (P) de 4 (cuatro) puntos o superior
 - Haya realizado sus Trabajos Prácticos y la correspondiente defensa (presentación oral) a satisfacción

(cuatro puntos o superior)

CONFORMACION DE LA NOTA DE CURSADO:

La nota final de cursado de la materia tendrá la conformación que detallaremos seguidamente:

- EXAMENES PARCIALES:

Se tomarán 3 exámenes parciales (Pi) por escrito, los cuales consistirán básicamente en resolución de casos y / o problemas, con el agregado de los conceptos teóricos correspondientes. Durante los exámenes no podrán utilizarse apuntes, libros ni calculadoras programables. Los celulares deberán estar apagados y en ningún caso podrán ser utilizados.

Se considera que para aprobar un examen parcial con:

4 (cuatro) puntos se deberá conocer satisfactoriamente el 50 % de cada uno de los temas solicitados.

Si en un parcial la nota es inferior a 4 puntos (escala 1 a 10) se permitirá la recuperación del mismo en la fecha prevista (ver fechas claves). Si en el examen recuperatorio la nota es inferior a 4 puntos (escala 1 a 10) se deberá recurrir a la materia.

Sólo se podrá recuperar un examen parcial.

El alumno AUSENTE a un parcial será calificado con 0 (cero) y tendrá derecho al recuperatorio siempre y cuando haya aprobado los otros parciales. De no ser así deberá recurrir a la materia.

Únicamente se contemplará, como excepción al punto anterior, causa de fuerza mayor debidamente justificada, con la intervención (autorización expresa) de la Secretaría Académica.

NOTA de CURSADO: la misma quedará conformada por el siguiente criterio:

$$N. de C. = [Parcial 1 + Parcial 2 + Parcial 3 + (T. P. + Examen oral) \times 0,5] / 4$$

La nota de cursado se redondeará desechando las fracciones decimales inferiores a 0,50 y hacia arriba cuando estas resulten mayores de 0,50. Ejemplo 5,33 se considerará cinco (5), y 6,66 siete (7). Las fracciones iguales a 0.50 se mantendrán sin modificación.

Si fuera necesario recuperar un parcial, la calificación definitiva del mismo será el promedio entre la nota original (1, 2 ó 3) y la del recuperatorio. En caso de no asistencia a un parcial (nota "0") la calificación será la obtenida en el recuperatorio menos 2 (dos) puntos (con mínimo 4). Si el promedio resultara inferior a cuatro pero el recuperatorio estuviera aprobado quedará con nota de parcial 4 (cuatro).

La N. de C. será calculada reemplazando en la expresión aritmética, la nota final del parcial recuperado como surge del punto 3.2.2

TEMAS PARA LOS TRABAJOS PRACTICOS Y LA EXPOSICIÓN ORAL:

Los trabajos prácticos se harán en una empresa donde el grupo (conformado por 6 alumnos) deberá conseguir autorización para su ejecución. Se dará preferencia a que se continúe la actividad desarrollada en la asignatura Organización de la Producción I. Quedará abierta la posibilidad que alguno de los docentes visite la empresa y verifique la razonabilidad de las propuestas hechas por los alumnos. Durante el cuatrimestre se harán 3 trabajos en temas a seleccionar según las características de la empresa, entre otros podrán ser:

- Planeamiento y Control de la Producción
- Planeamiento de los Materiales (MRP).
- Programación por Camino Crítico (Proyecto)
- Pronósticos Comerciales
- Fabricación Flexible, utilización de Kan Ban
- Mantenimiento
- Tema a elección, a consensuar con la cátedra.

La exposición oral de cierre de cursado se focalizará sobre los temas desarrollados en los trabajos prácticos pudiendo ser preguntados sobre cualquiera de los contenidos de la materia que tuvieran conexión.

Todo el grupo (6 integrantes) es solidario con lo realizado en los Trabajos Prácticos, aunque serán 2 (dos) alumnos, los formalmente asignados a cada tema, quienes deberán haber asistido y aprobado los puntos de revisión (avances) obligatorios en las fechas convenidas y presentar y aprobar el informe final de la parte correspondiente.

La solidaridad implica que ninguno podrá rendir el oral de no tener todas las partes aprobadas. El grupo debe terminar todos los temas del T. P. aún en el caso de que algunos de sus integrantes abandonen la materia.

Los 2 (dos) alumnos responsables de cada tema deberán presentar una carpeta, en la cual se desarrolla el tema. La misma será corregida por la Cátedra y otorgará una nota (intervienen los avances y el informe final).

La nota correspondiente al Trabajo Práctico, parte escrita, dependerá de la calidad y presentación del material entregado, el cumplimiento de las fechas de entregas obligatorias y la dedicación evidenciada individual y colectivamente durante su desarrollo. Esta calificación será puesta con carácter definitivo e inapelable por el (la)

Docente que sea tutor (a) del grupo.

Si la presentación no fuera satisfactoria, los alumnos responsables del tema o inclusive la totalidad del equipo deberán presentarse en otro turno, con las mejoras del caso. La nueva fecha será dentro de las 48/72 horas hábiles de la presentación final, en horario especial a determinar por la cátedra.

Como última instancia el Profesor Titular o su Asociado podrán autorizar como excepción que el equipo rinda el examen oral sin que esto implique modificación de la calificación recibida por su parte escrita.

NO APRUEBAN EL CURSADO QUIENES:

- No hayan cumplido con la asistencia requerida (máxima inasistencia admitida: 5 clases durante el cuatrimestre)
- Hayan desaprobado más de 1 parcial y/o habiendo fallado en uno, no aprueben la única instancia recuperatoria.
- No hayan aprobado su Trabajo Práctico
- No alcancen los nueve (9) puntos o más sumando su nota de T. P. parte escrita y su nota de examen oral individual.

Requisitos de aprobación:

EXAMEN FINAL ESCRITO:

- Contenidos: Versará sobre todos los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
- Aquellos alumnos que tengan una nota de cursado igual o superior a siete (7) puntos y que en ninguno de los parciales (se admite que haya debido recuperar un parcial, mientras la nota definitiva de este quede en 5 o más) ni en la exposición oral hayan tenido una nota inferior a cinco (5), su nota de examen final será la repetición de la N. de C.
- Un alumno con promedio mayor o igual a siete (7) podrá en forma opcional, a su expreso pedido, rendir el examen escrito en el primer turno de llamado (con la expectativa de mejorar su promedio final), quedando en ese caso la calificación sujeta a su desempeño en dicha instancia. En caso de desaprobación el escrito deberá volver a rendirlo en fechas siguientes hasta su aprobación.
- Quienes no cumplan la condición expresada en 6.2 deberán rendir para aprobar la asignatura, con carácter complementario, un examen escrito en las fechas oficiales designadas por ITBA.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Planeación y Control de la Producción - D. SIPPER – R. L. BULFIN Jr. Editorial Mc Graw Hill. N/A
2	Dirección de Operaciones (2 tomos) - Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios - Aspectos estratégicos en la producción y los servicios - J. A. DOMÍNGUEZ MACHUCA y otros Editorial Mc. G. Hill

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Planeación de la Producción y Control de Inventarios - S. NARASIMHAN – D. W. Mc LEAVEY. - P. BILLINGTON Prentice Hall

2	Administración de producción y operaciones - CHASE - AQUILANO – JACOBS Irwin Mc Graw Hill.
3	Sistemas de Planificación y Control de la Producción - T.E. Vollmann - W.L. Berry - D.C. Whybark Editorial Irwin
4	Administración de la Producción y las Operaciones - E.E. Adam - R.J.Ebert Editorial Prentice Hall
5	PRONÓSTICOS en los NEGOCIOS - J.E. HANKE y A.G. REITSCH Prentice Hall
6	Administración y Dirección de Proyectos (un enfoque integrado) - Pedro Briceño L. Editorial Mc Graw Hill